STRUCTULAB · PROJET PERSONNEL

Un petit outil pour comprendre les produits structurés

Alexandre Magnan-Dupont · Octobre 2026

J'ai construit ce projet pour préparer mes entretiens en structuration. L'idée : écrire un produit en français, un peu comme une demande de sales, et voir si l'outil retrouve **de quel produit il s'agit**, **comment il se décompose** et **quel coupon on peut offrir**. J'ai développé le code avec l'aide d'un assistant IA ; mon travail a surtout été de définir ce que l'outil devait faire et de comprendre chaque étape.

1 J'écris le produit en français → **2** L'outil reconnaît le produit → **3** Il le décompose en briques → **4** Il calcule le coupon et fait la fiche

Un exemple : la phrase que j'ai tapée

Demande

> Produit 5 ans sur l'Euro Stoxx 50, le S&P 500 et le Nikkei 225, observé chaque trimestre, corrélation 65 %. Coupon versé si le moins performant des trois est au-dessus de 65 %, avec effet mémoire. Remboursement anticipé à partir de 1 an si le moins performant est au-dessus de 100 %, barrière dégressive de 1 % par trimestre jusqu'à 80 %. À l'échéance, capital protégé jusqu'à une baisse de 40 %. Marge de 2 %.

Je ne précise pas le nom du produit, seulement ses règles : c'est à l'outil de le retrouver.

Ce que l'outil a compris

Sous-jacent(s)	Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 — on regarde le moins performant (worst-of)
Maturité	5 ans
Observations	chaque trimestre
Coupon	conditionnel, versé si ≥ 65 %, avec mémoire
Rappel automatique	si ≥ 100 %, possible à partir de l'observation 4, barrière baissant de 1,0 % par date
Capital	à risque sous 60 % (à l'échéance)
Prix cible	98 % → l'outil calcule le coupon

Le résultat

Produit reconnu

Worst-of Phoenix Mémoire

Coupon calculé

11,4 % par an

Comment le produit se décompose, côté client :

- \+ **Une obligation zéro-coupon** : pour rembourser le capital à l'échéance.
- \+ **Une digitale par trimestre** : qui paie le coupon si l'indice le plus faible est au-dessus de 65 %.
- ± **Le rappel automatique** : qui arrête le produit dès que le marché est assez haut.
- − **Un put à barrière vendu par le client** : c'est ce qui finance le coupon, et c'est là qu'est le risque.

Et voici la term sheet que l'outil génère à partir de cette phrase (je n'ai rien retouché) :

TERM SHEET INDICATIVE

Worst-of Phoenix Mémoire

Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 · 5 ans

11,4 % / an	2,4 ans	18 %	2 %
Coupon calculé	Durée de vie moyenne	Risque de perte en capital	Marge de la banque

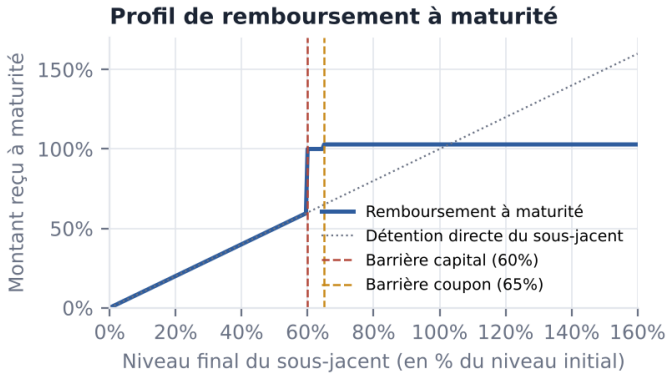
Le produit

Durée	5 ans, une date d'observation par trimestre ; on regarde le sous-jacent le moins performant
Coupon	À chaque date, si le worst-of ≥ 65 % : coupon de 2,85 % (11,4 % par an), sinon rien. Les coupons manqués sont rattrapés plus tard (mémoire).
Rappel automatique	À partir de la date 4, si le worst-of ≥ 100 % (−1 % par date, plancher 80 %) : remboursement à 100 % et fin du produit.
Remboursement final	Si le worst-of n'est pas passé sous 60 % (à maturité) : 100 % du capital. Sinon : capital × performance finale (perte en capital).

Ce qu'il y a dedans

+ Obligation zéro-coupon de l'émetteur
+ Digitales sur le worst-of au strike 65 %
± Rappel automatique à 100 %
− Put down-and-in européen sur le worst-of, strike 100 %, barrière 60 %

À l'échéance et en exemples

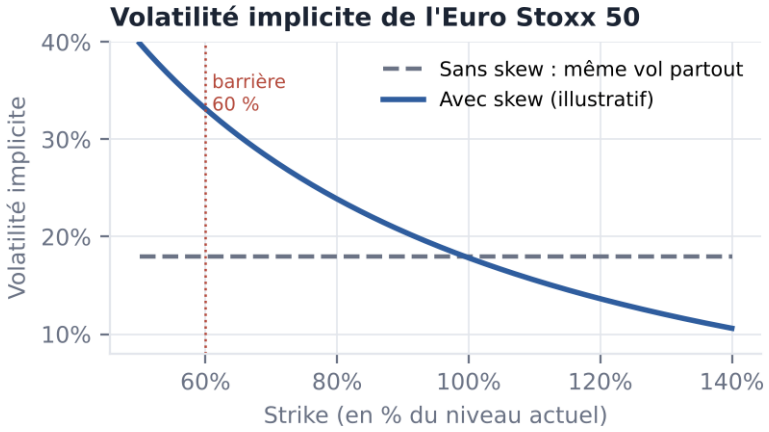


Si…	Le client récupère
Le marché monte	**111,4 %** Rappel automatique à 1 an
Le marché baisse de 15 %	**154,17 %** Rappel automatique à 4,75 ans
Krach de 55 %	**79,21 %** Maturité à 5 ans

Document pédagogique, sans valeur contractuelle. Coupon et probabilités calculés sur 20 000 scénarios de marché simulés, avec des paramètres de marché illustratifs. Le remboursement dépend aussi de la solvabilité de l'émetteur.

Ce que j'ai le plus appris : l'effet du skew

Ma première version utilisait la même volatilité pour tous les strikes, comme dans Black-Scholes. Or sur les actions, la protection contre une forte baisse coûte plus cher : la volatilité implicite est plus élevée pour les strikes bas. C'est le **skew**, et je l'ai ajouté ensuite.



Dans ce Phoenix, le client vend une protection à 60 %, justement là où la volatilité est la plus chère. En comparant les deux versions, l'écart m'a surpris :

	Sans skew	Avec skew
Coupon possible (même marge de 2 %)	7,2 %	**11,4 %**
Durée de vie moyenne	2,9 ans	2,4 ans
Chance de remboursement anticipé	65 %	79 %
Risque de perte en capital	21 %	18 %

Je l'explique par deux effets : la protection vendue par le client vaut plus cher, ce qui laisse plus de budget pour le coupon ; et comme la volatilité baisse quand le marché monte, le produit est plus souvent rappelé tôt. Mon smile est simplifié (même pente pour toutes les maturités), donc l'écart est sans doute un peu exagéré, mais le sens de l'effet est le bon.

Ce que l'outil sait faire pour l'instant

Phoenix — coupons sous condition, avec ou sans mémoire	**Reverse Convertible** — coupon élevé contre un risque de baisse
Athena — coupons accumulés, versés à la sortie	**Warrant** — option cotée avec effet de levier

Ce que j'aimerais ajouter ensuite : calibrer le skew sur de vraies données de marché, et ajouter des produits avec rappel au gré de l'émetteur (callable).

Projet personnel, à but d'apprentissage. Les paramètres de marché (volatilités, skew, taux, dividendes) sont illustratifs ; les chiffres viennent de 20 000 scénarios simulés.